OMI 2026

MATRIK

MAN IC LOTIM

UI 2018

Jika $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ x & 1 \end{bmatrix}$ adalah matriks yang mempunyai invers dan $\det(B) = 2$, hasil kali semua nilai x yang mungkin sehingga $\det(A) = 4\det\left((AB)^{-1}\right)$ adalah ....

(A) $-\frac{1}{20}$

(B) $-\frac{1}{16}$

(C) $-\frac{1}{4}$

(D) $\frac{7}{8}$

(E) $\frac{3}{2}$

UI 2019

Jika $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ dan $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, jumlah kuadrat semua nilai t yang memenuhi $\det(A + 2tB)^{-1} = \frac{1}{10}$ adalah ....

(A) $\frac{9}{2}$

(B) 5

(C) 6

(D) $\frac{13}{2}$

(E) $\frac{17}{2}$

OMI-P 2021

Suatu fungsi $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$ mempunyai sifat $f(m+1)=\frac{1+f(m)}{1-f(m)}$ untuk setiap $m\in\mathbb{Z}$. Jika f(2) = n dengan n adalah banyak macam haji berdasarkan urutan pelaksanaan umrah dan haji, maka nilai f(2021) adalah … .

A) $\frac{1}{5}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{1}{2}$

Misalkan x_1, x_2, dan x_3 merupakan akar-akar polinom

$$q(x) = x^3 - 3x^2 - 2p^2x + 12p$$

untuk suatu bilangan real positif p. Jika

$$x_1x_2x_3 - 27 = 3(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 - 3x_1 - 3x_2 - 3x_3)$$

maka nilai p adalah ….

OMI-N 2018

Angka 1, 2, 4, dan 8 tertulis pada papan. Setiap saat, dua angka dihapus, digantikan dengan selisihnya. Proses tersebut berlanjut sampai tersisa satu angka di papan. Dalam berapa banyak carakah dapat diperoleh angka 1?

A. 6

B. 7

C. 24

D. 36